Évaluation n° 7 Fonctions et modélisations Durée ≈ 0h 45min Mars 2023

Complétez l'encadré et codez ci-dessous votre identifiant (classe puis votre numéro d'étudiant à 2 chiffres).

NOM :	◯3C ◯2A ◯2B ◯2C ◯1B2
Prénom :	◯0 ◯1 ◯2 ◯3
email :(si changement)	◯0 ◯1 ◯2 ◯3 ◯4 ◯5 ◯6 ◯7 ◯8 ◯9

Consignes

Les cases doivent être coloriées				
correct	incorrect			
•	✓	⊙	⊕	⊗

- Aucun document n'est autorisé.
- L'usage de la calculatrice *est* autorisé.
- *Le total des points est environ 20*
- Vous devez colorier les cases au stylo bleu ou noir pour répondre aux questions.
  En cas d'erreur, effacez au « blanco » *sans redessiner la case.*
- *Toute action volontaire rendant impossible ou difficile l'identification ou la correction de la copie engendre une dégradation de la note finale.*
- Dans les questions ouvertes, *tous les calculs seront justifiés.*
  La clarté de la rédaction sera prise en compte dans la notation.
- Les questions à choix multiples faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Dans ces questions, tous les points de la question seront attribués si toutes les réponses justes sont cochées ; des points seront retirés en fonction du nombre de réponses fausses cochées.
- Les questions à choix multiples, sans le symbole, ont une unique bonne réponse permettant d'attribuer un point. Aucune justification n'est attendue pour ces questions.

Respect des consignes ◯ -2 ◯ -1 ◯ 0 **Réservé**

Question 1 « L'image de -2 est 0 par la fonction f » s'écrit :

◯ $f(0) = -2$ ◯ $f(-2) = 0$

Question 2 ♣ Si $f(0) = 3$ alors

◯ 0 a pour image 3 par f ◯ 0 a pour antécédent 3 par f
◯ 0 est un antécédent de 3 par f ◯ 0 est l'image de 3 par f

Question 3 ♣ La fonction g est définie par l'expression $g(x) = -2x - 4$. On peut dire :

◯ l'image de -2 est 0 ◯ l'image de 2 est 0 ◯ l'image de $-\frac{1}{2}$ est -3
◯ l'image de 3 est 10

Question 4 ♣ La fonction h est définie par l'expression $h(x) = 3x - 2$. On peut dire :

◯ l'antécédent de 2 est $\frac{4}{3}$ ◯ l'antécédent de 0 est $\frac{2}{3}$ ◯ l'antécédent de 0 est $-\frac{2}{3}$
◯ l'antécédent de 4 est $-\frac{2}{3}$

Question 5 Si la représentation de la fonction f passe par le point P(-4 ; 3) alors :

◯ -4 a pour image 3 ◯ 3 a pour image -4 ◯ je ne peux pas répondre

Question 6 La représentation de la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - x - 3$ passe par le point

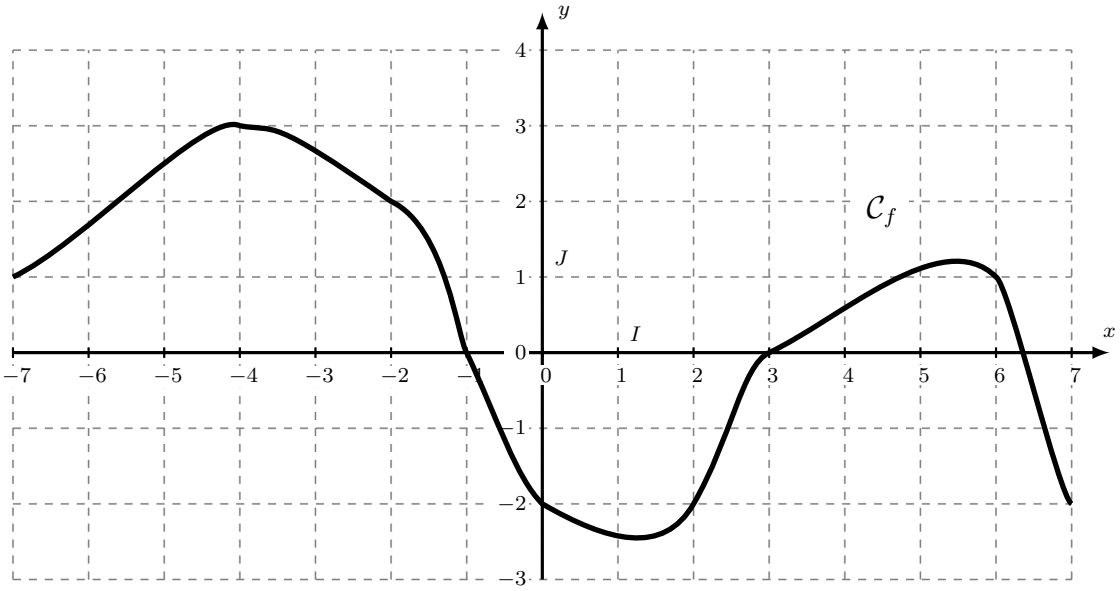
◯ $B(-1\ ;\ 0)$ ◯ $C(2\ ;\ 7)$ ◯ $A(1\ ;\ 0)$ ◯ $D(-2\ ;\ -9)$

Question 7 ♣ Soit la fonction f donnée par le tableau ci-dessous. Cochez les affirmations justes.

x	-4	-3	-1	0	$0{,}5$	1	5
$f(x)$	1	$0{,}5$	-1	1	-4	5	-3

◯ $f(-4) = 1$ ◯ $f(1) = 0$ ◯ 0,5 est l'image de -4 ◯ 5 est l'image de 1
◯ $f(1+4) = 5$

Question 8 ♣ Pour la fonction f représentée ci-dessous, cochez les affirmations justes :



◯ L'image de 1 est environ $-1{,}3$ ◯ $f(-2) = 7$ ◯ $f(6) = 1$
◯ L'image de 0 par f est -1 ◯ $f(-4) = 3$

Question 9 Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x + 3$.

	A	B	C
1	x	-2	-1
2	$f(x)$		

La formule à saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite est

◯ = 2∗A1+3 ◯ = 2∗B1 +3 ◯ = 2∗(-2)+3

Question 10 Soit la fonction définie par $f(x) = (3x-2)^2 + (3x-2)(4x+1)$

1) Factoriser $f(x)$
2) En déduire les solution de l'équation $f(x) = 0$.

○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 **Réservé !**

Exercice 11 **d'après Brevet septembre 2022 Polynésie**

..... ○0 ○0.5 ○1 ○1.5 ○2 ○2.5 ○3 ○3.5 ○4 ○4.5 ○5 ○5.5 ○6 ○6.5 ○7 ○7.5 ○8 **Réservé !**

1) Voici un tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-2	-1	0	1	3	4	5
$f(x)$	5	3	1	-1	-5	-7	-9

a) Quelle est l'image de 3 par la fonction f ?
b) Donner un nombre qui a pour image 5 par la fonction f.
c) Donner un antécédent de 1 par la fonction f.

2) On considère le programme de calcul suivant:

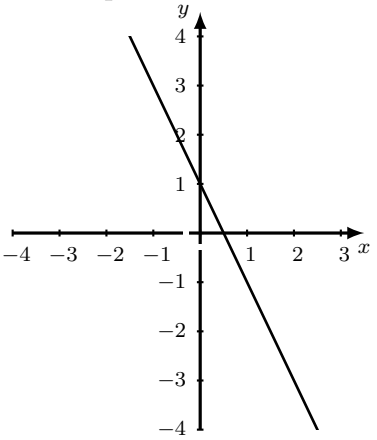
Choisir un nombre
Ajouter 1
Calculer le carré du résultat

a) Quel résultat obtient-on en choisissant 1 comme nombre de départ?
b) Même question si on choisit -2 comme nombre de départ.
c) On note x le nombre choisi au départ et on appelle g la fonction qui à x fait correspondre le résultat obtenu avec le programme de calcul.
Exprimer $g(x)$ en fonction de x. Donner l'expression sous forme développée simplifiée et réduite.

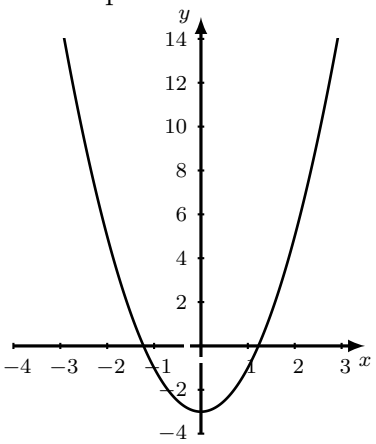
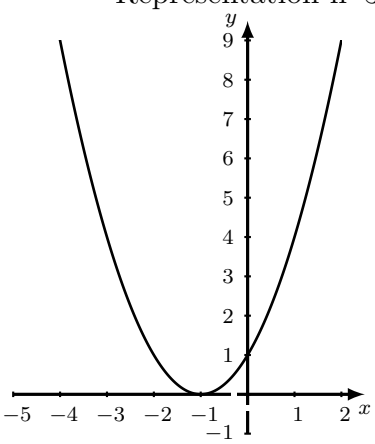
3) La fonction h est définie par $h(x) = 2x^2 - 3$.
a) Quelle est l'image de 3 par la fonction h ?
b) Quelle est l'image de -4 par la fonction h ?
c) Donner une équation vérifiée par les antécédents de 5 par la fonction h et la résoudre.

4) On donne les trois représentations graphiques suivantes qui correspondent chacune à une des fonctions f, g et h citées dans les questions précédentes.
Associer à chaque courbe la fonction qui lui correspond, en expliquant la réponse.

Représentation n° 1



Représentation n° 2



Représentation n° 3